



## Estudio del modelo de Ising Transversal Unidimensional en sistemas cuánticos abiertos

Kevin Josué Martínez Herrera  
*Escuela de Física, Universidad de Costa Rica*  
*Mecánica Estadística Computacional*  
*Docente: Marlon Brenes*

### 1. Pregunta de Investigación

¿Cómo se puede aplicar Monte Carlo para estudiar un sistema cuántico abierto?

El estudio de sistemas cuánticos abiertos constituye uno de los problemas más relevantes de la física moderna, ya que permite comprender cómo la interacción entre un sistema y su entorno conduce a fenómenos de decoherencia y disipación que son esenciales para la descripción realista de la materia cuántica. Sin embargo, la complejidad inherente del espacio de Hilbert crece exponencialmente con el número de partículas [1], haciendo inviables los métodos deterministas. En este contexto, los métodos de Monte Carlo ofrecen una herramienta poderosa al permitir el muestreo estocástico de configuraciones representativas, reduciendo drásticamente el costo computacional sin perder rigor estadístico. Su aplicación al modelo de Ising —uno de los sistemas paradigmáticos para estudiar transiciones de fase y magnetismo— permite explorar la termodinámica y la dinámica de equilibrio de manera eficiente, incluso en presencia de efectos disipativos descritos por la ecuación maestra de Lindblad. De esta forma, Monte Carlo no solo se vuelve un método numérico de elección, sino una vía fundamental para vincular la mecánica estadística computacional con la física cuántica fuera del equilibrio. Yendo más a detalle, la metodología realizada en el proyecto corresponde al de un proceso de "Path Integral Monte Carlo" (PIMC) [2], el cual constituye de manera general en el método numérico de temperatura finita con el cual se pueden trabajar sistemas con una cantidad pequeña o abundante de partículas. Posee una gran variedad de aplicaciones, y en particular destaca dentro del estudio de modelos físicos como el de Ising.

### 2. Objetivos

#### 2.1. Objetivo General

Simular un sistema cuántico abierto bajo la ecuación maestra de Lindblad.

#### 2.2. Objetivos Específicos

1. Describir formalmente la dinámica de un sistema cuántico abierto bajo la ecuación maestra de Lindblad
2. Analizar el modelo de Ising disipativo unidimensional. Para lograr esto, se estudian a su vez los modelos principales clásico y transversal en sistemas cerrados
3. Implementar Metropolis-Hastings para calcular observables
4. Estudiar la convergencia y el equilibrio térmico de los observables bajo regímenes de altas y bajas temperaturas

### 3. Marco Teórico

#### Sistemas cuánticos abiertos Markovianos

En la realidad, es poco común que un sistema esté completamente aislado de su entorno. Por lo tanto, se definen los sistemas cuánticos abiertos como aquellos que interactúan con el entorno, tal que se dan procesos de relajación y decoherencia que no pueden ser descritos mediante la ecuación de Schrödinger estándar que se aplica en sistemas cerrados [1]. En el régimen de acoplamiento

débil con un ambiente markoviano, es decir, sin memoria, la dinámica del operador de densidad reducido se puede definir como gobernada por la ecuación maestra de Lindblad. Sin embargo, antes de la ecuación maestra de Lindblad, es de suma importancia comprender la definición formal de la matriz de densidad en este contexto.

Antes de empezar, se debe plantar el problema. Se considera un sistema cuántico A, el cual interactúa con un entorno B. Se va a tomar que A + B es un sistema cerrado, tal que su evolución es unitaria y gobernada por un hamiltoniano  $H = H_A + H_B + V$ , siendo V la interacción. Entonces, se define el estado total en  $t_0$  como  $\rho(t_0)$ ; para un tiempo  $t_1 \geq t_0$ , el estado total es  $\rho(t_1) = U(t_1, t_0)\rho(t_0)U^\dagger(t_1, t_0)$ . Ahora, como observadores, solo se tiene acceso al sistema A, cuyo estado reducido es obtenido mediante una traza parcial sobre el entorno B:

$$\rho_A(t_1) = \text{Tr}_B[\rho(t_1)] = \text{Tr}_B[U(t_1, t_0)\rho(t_0)U^\dagger(t_1, t_0)] \quad (1)$$

### 3.1. El mapa dinámico y el UDM

Se va a establecer una transformación, o un mapa, tal que se puede describir la evolución del sistema A directamente de la siguiente forma [3]:

$$\rho_A(t_1) = \varepsilon(t_1, t_0)[\rho_A(t_0)] \quad (2)$$

Sin embargo, cuando se considera el caso más general, el mapa descrito es problemático debido a la posibilidad de correlaciones en el estado inicial con la siguiente forma:

$$\rho(t_0) = \rho_A(t_0) \otimes \rho_B(t_0) + \rho_{corr}(t_0) \quad (3)$$

Ahora, con tal de modelar el proceso como Markoviano, se realiza la suposición física de que no existe correlación entre el sistema A y su entorno B, con lo cual se define el mapa dinámico universal (UDM) [4]. Imponiendo esta condición, el mapa  $\varepsilon(t_1, t_0)$  se vuelve lineal e independiente del estado sobre el que actúa. Además, debe preservar las propiedades del sistema sobre el que actúa: hermicidad, traza unitaria y positividad semidefinida [3]. Asimismo, es también relevante el estudio de la evolución de un subsistema dentro del entorno, donde la matriz de densidad  $\rho$  en sí evoluciona; en dado caso, la positividad se debe preservar para toda la matriz y no solo para el subsistema, lo cuál se denomina Positividad Completa (CP).

#### 3.1.1. Teorema de Choi-Kraus e identidades del UDM

Sea  $\mathcal{B}(\mathcal{H})$  el conjunto de operadores lineales acotados, un mapa lineal  $\varepsilon$  sobre  $\mathcal{B}(\mathcal{H})$  es completamente positivo solamente si:

$$\varepsilon(\rho) = \sum_{\mu} K_{\mu} \rho K_{\mu}^{\dagger}, \forall \rho \in \mathcal{B}(\mathcal{H}) \quad (4)$$

Donde  $K_{\mu}$ , son los operadores de Kraus, los cuales cumplen la siguiente condición:

$$\sum_{\mu} K_{\mu} K_{\mu}^{\dagger} = \mathbb{1} \quad (5)$$

Ahora, volviendo al caso de interés, que es el estudio del sistema A bajo la transformación de un UDM, se tiene su forma más general [5]:

$$\rho_A(t_1) = \varepsilon(t_1, t_0)[\rho_A(t_0)] = \sum_{\mu} K_{\mu}(t_1, t_0) \rho_A(t_0) K_{\mu}^{\dagger}(t_1, t_0) \quad (6)$$

Donde se tiene que el mapa  $\varepsilon$  es completamente positivo y conserva la traza.

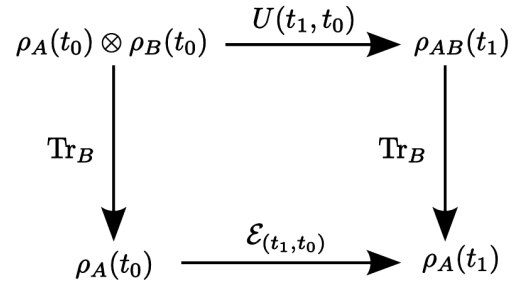


Figura 1: Ilustración esquemática del Mapa Dinámico Universal (UDM), su relación con el estado inicial sin correlación y la transformación unitaria

#### 3.1.2. Divisibilidad Markoviana

Notar que el UDM anterior fue descrito solamente empezando en  $t_0$  con un estado factorizado [4]. Sin embargo, para el estado total  $\rho(t_1)$  ya no está factorizado, por lo que podría existir una correlación entre A y B; en tal caso,  $\varepsilon(t_2, t_1)$  no es un UDM. Sin embargo, similar a lo que fue realizado para el análisis del estado inicial, también se va a establecer este mapa como Markoviano, de forma que se asume que no existen correlaciones para este estado. Dicho de forma resumida, tanto para la transición del estado inicial a uno posterior o de un estado diferente del inicial a uno posterior se asume que no existen

correlaciones. Al establecer estas condiciones, se cumple la naturaleza de memoria corta idiosincrática de los procesos de Markov.

Recordar de los procesos clásicos de cadenas de Markov que se presenta una matriz de transición  $Q$  y el objeto que evoluciona es descrito con un vector de probabilidad. En este modelo, la regla de evolución con memoria corta sigue la forma  $\vec{P}(t+1) = Q\vec{P}(t)$ , o escrita en términos de una multiplicación de matrices:  $P(t+s) = P(t)P(s)$ ; formalmente, esta se denomina la ecuación de Chapman-Kolmogorov.

Ahora, en el caso de un proceso cuántico Markoviano, se tiene la condición de divisibilidad, que es análoga a la ecuación de Chapman-Kolmogorov [4]. Esta plantea que un proceso cuántico es Markoviano si la familia de mapas dinámicos obedece la ley de composición:

$$\varepsilon(t_2, t_0) = \varepsilon(t_2, t_1)\varepsilon(t_1, t_0), \forall t_2 \geq t_1 \geq t_0 \quad (7)$$

### 3.2. Matriz Generadora

Construyendo sobre el planteamiento Chapman-Kolmogorov y Markov continuo, este también es descrito por la matriz generadora  $G$  [6]. Si se considera una cadena  $X(t)$  con una condición inicial  $X(0) = i$ . Para un salto infinitesimal  $\delta < 0$ , donde  $T_1 \approx \text{Exponencial}(\lambda_i)$ , la probabilidad asociada es:

$$P(T_1 < \delta) = 1 - e^{-\lambda_i} \approx 1 - (1 - \lambda_i\delta) = \lambda_i \quad (8)$$

Entonces, se define ese  $\lambda_i$  como la tasa de transición fuera del estado  $i$

$$\lambda_i = \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \left[ \frac{P(X(\delta) \neq i | X(0) = i)}{\delta} \right] \quad (9)$$

De estas definiciones, y denominando la transición de  $i \rightarrow j$  con una probabilidad  $p_{ij}$ , se puede definir la matriz generadora con elementos:

$$g_{ij} = \begin{cases} \lambda_i p_{ij}, & i \neq j \\ -\lambda_i, & i = j \end{cases} \quad (10)$$

Ahora, el estado estacionario sigue la misma forma de la invarianza bajo una transformación lineal que se observa en sistemas discretos.

$$\pi = \pi P(t) \quad (11)$$

Ahora, el comportamiento de la matriz generadora puede ser descrita por la ecuación directa (forward) e inversa (backward) de Kolmogorov. La ecuación inversa

describe la probabilidad de transicionar de un estado a otro en tiempos futuros, dado el tiempo presente [7]; la ecuación directa, la distribución de probabilidad y como esta evoluciona con el tiempo. La ecuación directa es la siguiente [6]:

$$P'(t) = P(t)G \quad (12)$$

Y la inversa es [6]:

$$P'(t) = GP(t) \quad (13)$$

Siendo esta última la de mayor interés para el cálculo a realizar. Ahora, diferenciando ambos lados de la ecuación del estado estacionario:

$$\frac{d}{dt} [\pi = \pi P(t)] \quad (14)$$

$$0 = \pi P'(t) \quad (15)$$

$$\pi GP(t) = 0 \quad (16)$$

$$P(t) \neq 0, \therefore \pi G = 0 \quad (17)$$

Esto significa que, a diferencia de los sistemas discretos, donde se observaba una matriz de transición con eigenvalor 1, el cuál describía el estado estacionario, en los sistemas continuos se observa un eigenvalor de 0.

#### 3.2.1. Ecuación Maestra de Lindblad

Se puede usar el teorema de Choi-Kraus para obtener una expresión general de la evolución temporal de la matriz de densidad  $\rho(t)$ . Al ser un proceso Markoviano,  $\rho(t+dt)$  depende solo de  $\rho(t)$ .

$$\rho(t+dt) = \sum_{\mu} K_{\mu} \rho(t) K_{\mu}^{\dagger} \quad (18)$$

Debido a que se busca que esta ecuación posea términos proporcionales a  $dt$ ; esto se logra estableciendo una proporcionalidad de los operadores de Kraus con respecto a  $\sqrt{dt}$ . Con este planteamiento, para un sistema cuántico con acoplamiento débil a un ambiente markoviano, se define la evolución temporal del operador de densidad reducido de la siguiente manera [1]:

$$\frac{d\rho}{dt} = -i[H, \rho] + \sum_k \gamma_k \left( L_k \rho L_k^{\dagger} - \frac{1}{2} \{L_k^{\dagger} L_k, \rho\} \right) \quad (19)$$

Siendo  $H$  el hamiltoniano,  $L_k$  operadores de salto que describen la naturaleza disipativa de la dinámica del sistema y  $\gamma_k$  las tasas de disipación asociadas. Se puede reescribir la ecuación con un superoperador de Lindblad, o Liouvilliano, de la siguiente manera:

$$\frac{d\rho}{dt} = \mathcal{L}[\rho] \quad (20)$$

### 3.2.2. Estados estacionarios fuera del equilibrio (NESS)

Se pueden comprender de mejor manera los efectos de la disipación estudiando las soluciones de la ecuación maestra de Lindblad, que para una matriz de densidad inicial  $\hat{\rho}(0)$  toma la forma exponencial [1]:

$$\hat{\rho}(0) = e^{\mathcal{L}t} \hat{\rho}(0) \quad (21)$$

Se ha demostrado la unicidad y existencia de un estado estacionario fuera del equilibrio correspondiendo al eigenvector del Lindbladiano con eigenvalor cero:

$$\mathcal{L}[\rho_{ss}] = 0 \quad (22)$$

Para sistemas con acoplamiento disipativo, todos los eigenvalores del superoperador de Lindblad tienen parte real no positiva, y el estado con eigenvalor cero representa el NESS hacia el que evoluciona asintóticamente el sistema. Además, es conveniente reescribir la ecuación maestra en forma de vector, tal que el superoperador  $L$  toma forma matricial y el estado estacionario satisface

$$L|\rho_{ss}\rangle = 0 \quad (23)$$

Siguiendo la estructura y el comportamiento del Lindbladiano, es determinado que dicho superoperador es el equivalente de la matriz generadora observada en sistemas markovianos continuos.

### 3.3. Metrópolis-Hastings

#### 3.3.1. Estimación de los observables mediante Monte Carlo

Ahora el problema toma una naturaleza más termodinámica. A una temperatura  $T$ , el sistema está en una mezcla estadística de eigenestados, que se va a establecer como obedeciendo el ensamble canónico.

$$\rho = \frac{1}{Z} e^{\beta \hat{H}} \quad (24)$$

Donde  $Z = \sum_{\{s\}} e^{\beta E(\{s\})} = \sum_{\{s\}} \exp\left(\beta J_z \sum_{\langle i,j \rangle} s_i s_j\right)$ . De esta forma, para calcular las diferentes cantidades termodinámicas se puede evitar sumar sobre todos los estados posibles.

Ahora, cualquier observable puede ser calculado con la siguiente relación:

$$\langle \hat{O} \rangle = \text{Tr}(\hat{O} \hat{\rho}) = \frac{1}{Z} \sum_{\{s\}} \langle s_1, \dots, s_N | \hat{O} | s_1, \dots, s_N \rangle e^{-\beta E(\{s\})} \quad (25)$$

Lo cual toma la estructura de un problema de Monte Carlo. Más a detalle, este planteamiento específico en el que se tiene un método de Monte Carlo que puede obtener una muestra de cualquier función de distribución independiente de su complejidad o dimensión se denomina un algoritmo de Metropolis-Hastings, o Monte Carlo de Cadena de Markov (MCMC) [1]. Yendo más a detalle en las cantidades termodinámicas asociadas, la energía media por espín  $\bar{E}$  es [8]:

$$\bar{E} = \langle E \rangle = \frac{1}{2} \left\langle \sum_{i,j} H_{ij} \right\rangle \quad (26)$$

También, se va a calcular el espín promedio, que corresponde a la magnetización:

$$\bar{m} = \langle m \rangle = \frac{1}{N^2} \sum_{(i,j)} s_{ij} \quad (27)$$

Ahora, incluso si la capacidad calorífica se define con una derivada, es más conveniente en este caso definirla de manera que se pueda computar similar a la ecuación 26.

$$C(T) = \frac{\beta}{T} (\langle E^2 \rangle - \langle E \rangle^2) \quad (28)$$

Además, se define una ley de movimiento de “flip” aleatorio, que delimita regiones menos accesibles del espacio de configuración. En específico esto va a consistir en un volteo del espín según la condición del criterio de aceptación de Metropolis-Hastings. Para cada tamaño de la grilla  $N$ , se determinará un número de “sweeps” — cada uno corresponde a  $N$  intentos de voltear el espín — necesarios para alcanzar el equilibrio.

#### 3.3.2. Máquinas de Boltzmann Restringidas (RBM) y autocorrelación

Cabe mencionar que la principal desventaja de Metrópolis-Hastings se deba a la autocorrelación. Es decir, sus resultados dependen de la asunción de estar trabajando I.I.D's, pero en el caso que exista correlación entre las variables de la distribución, esto va a afectar el tiempo de convergencia del algoritmo. Esto puede alterar las tasas de aceptación, y al haber una tasa muy alta o baja se afecta negativamente el tiempo de convergencia. Una solución a este problema son las máquinas de Boltzmann Restringidas [1].

Las RBM son máquinas que forman una familia de distribuciones de probabilidad sobre variables binarias, las cuales están separadas por dos capas: la capa visible y la oculta [9]. La capa visible codifica los estados físicos

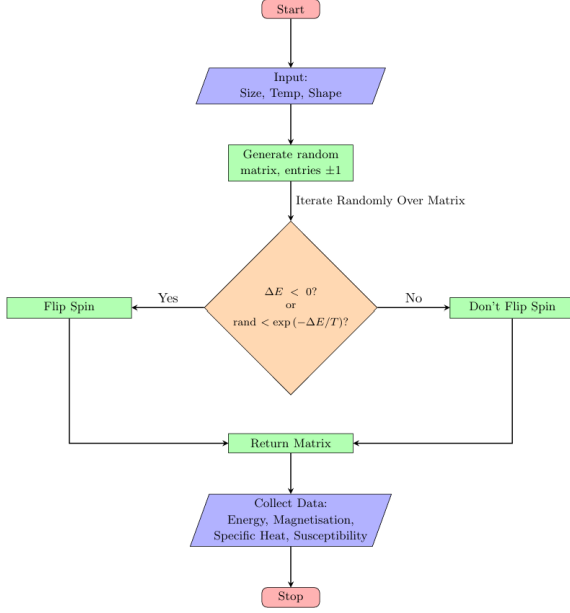


Figura 2: Diagrama de flujo de un sweep para el algoritmo de Metropolis Hastings [8]. Cabe notar que, en el caso de este proyecto, se omitió la susceptibilidad, aunque puede ser calculada de manera análoga al calor específico

del sistema; la oculta, las correlaciones entre los grados de libertad. También, cabe notar que se le defines como restringidas debido a que no existen conexiones dentro de cada capa, solo entre capas diferentes. Entonces, cada función de onda  $\psi_j$  se representa con una RBM. Estas máquinas están fundamentadas sobre las redes neuronales, y su método de entrenamiento depende directamente del muestreo de Gibbs [10], lo que permite obtener resultados de manera más eficiente. Dicho de forma simplificada, las RBM permiten, mediante muestreo de Gibbs y uso de redes neuronales, entrenar un algoritmo en la distribución de interés, y esto optimiza el proceso de Monte Carlo con Cadenas de Markov.

Sin embargo, se especifica que no se implementaron RBMs en el proyecto, pero es relevante su mención puesto que aportan teoría pertinente al estudio de sistemas cuánticos abiertos, la eficiencia Metrópolis-Hastings y los métodos cuando se evalúan casos diferentes al del campo externo nulo, entonces presenta un profundo valor teórico.

## 4. Modelos de Ising

El modelo de Ising fue creado con la idea de describir el ferromagnetismo en los materiales [11]. Se establece un

sistema de espines magnéticos localizados todos en una red tal que los espines solamente interactúan con los vecinos mas cercanos. Es relevante para estudiar fenómenos como la magnetización espontanea a bajas temperaturas o transiciones de fase magnéticas. Con tal de construir progresivamente la teoría necesaria para estudiar a detalle el modelo de Ising en un sistema cuántico abierto, se estudian 3 modelos de Ising: el clásico, el transversal, y finalmente el transversal disipativo. Debido a la extensión de teoría y métodos necesarios para el estudio completo de estos sistemas, se le dedicará una sección por separado.

### 4.1. Límite Clásico del modelo de Ising Transversal

Se considera un arreglo de partículas con espín 1/2 con condiciones de frontera periódicas. El hamiltoniano toma la siguiente forma [1]:

$$\hat{H} = h \sum_i \hat{\sigma}_i^x - J_z \sum_{\langle i,j \rangle} \hat{\sigma}_i^z \hat{\sigma}_j^z \quad (29)$$

Siendo  $\hat{\sigma}_i^\alpha$  matrices de Pauli donde  $\{\alpha \in x, y, z\}$ ,  $h$  es el campo uniforme transversal y  $J_z$  es la fuerza del acoplamiento. En el caso de no tener acoplamiento con el entorno, se tiene  $\gamma = 0$ . Estudiando su relación con la ecuación de Lindblad y la matriz densidad, se puede estudiar su comportamiento en 1 dimensión.

Si se fuera a trabajar la expresión con el campo magnético externo, sería necesario de algún método como renormalización del ansatz con redes tensoriales [12], diagonalización exacta [13], entre otros. Con tal de realizar un estudio más introductorio sobre este sistema y reducir el problema a uno del modelo de Ising 1D clásico, se va a tomar que el campo magnético externo es nulo, tal que  $h = 0$  y el Hamiltoniano se reduce a la forma:

$$\hat{H} = -J_z \sum_{\langle i,j \rangle} \hat{\sigma}_i^z \hat{\sigma}_j^z \quad (30)$$

Ahora, es importante considerar que los eigenvalores de las matrices de Pauli son +1 y -1, y dado que la sumatoria es realizada para cada una de las partículas, los eigenvalores de cada matriz de Pauli correspondiente a cada partícula sera el espín de la misma. Considerando esto, se puede reescribir el valor esperado del Hamilto-

niano realizando el siguiente procedimiento:

$$\begin{aligned}\langle \hat{H} \rangle &= -J_z \sum_{\langle i,j \rangle} \langle \hat{\sigma}_i^z \hat{\sigma}_j^z \rangle \\ \langle \hat{\sigma}_i^z \hat{\sigma}_j^z \rangle &= \langle \psi | \hat{\sigma}_i^z \hat{\sigma}_j^z | \psi \rangle = s_i s_j \langle \psi | \psi \rangle = s_i s_j \\ \therefore \langle \hat{H} \rangle &= -J_z \sum_{\langle i,j \rangle} s_i s_j\end{aligned}\quad (31)$$

Con una lógica similar, además del valor esperado del Hamiltoniano, se puede obtener la energía total sabiendo que esta es el eigenvalor del hamiltoniano:

$$\hat{H}|\psi\rangle = E|\psi\rangle \quad (32)$$

$$\therefore E = -J_z \sum_{\langle i,j \rangle} s_i s_j \quad (33)$$

Por lo que es determinado que en este caso  $\langle \hat{H} \rangle = E$ .

## 4.2. Modelo de Ising Transversal

El estudio de las transiciones de fase cuánticas requiere un marco teórico que trascienda la estadística clásica, incorporando la naturaleza no conmutativa de los operadores mecánicos cuánticos [14]. El Modelo de Ising de Campo Transversal (TFIM) es el arquetipo fundamental para investigar estos fenómenos, sirviendo como un puente conceptual y computacional entre la mecánica estadística de equilibrio y la dinámica cuántica de muchos cuerpos. A diferencia del modelo clásico discutido en la sección anterior, donde las fluctuaciones son puramente térmicas, el TFIM introduce fluctuaciones cuánticas, impulsadas por un campo externo transversal a la dirección de ordenamiento ferromagnético.

Utilizando la misma definición de una cadena unidimensional con condiciones de frontera periódicas, el Hamiltoniano es:

$$\hat{H} = -J_z \sum_{\langle i,j \rangle} \hat{\sigma}_i^z \hat{\sigma}_j^z - h \sum_{i=1}^N \sigma_i^x \quad (34)$$

En este caso no se va a evaluar el límite clásico, sin embargo, es posible mapear el problema de una  $d$  dimension transversal a un problema equivalente al clásico en  $d + 1$  dimensiones. Este procedimiento se fundamenta en la equivalencia del operador de evolución temporal  $e^{-i\hat{H}t}$  y el operador densidad no normalizado de Boltzmann  $e^{-\beta\hat{H}}$  mediante una rotación de Wick. En dicha rotación, se define un  $t \rightarrow i\tau$ , por lo que la dimensión adicional corresponde a la de un tiempo imaginario [14].

La función de partición del sistema cuántico es  $Z = \text{Tr}(e^{-\beta\hat{H}})$ . Debido a la no conmutatividad de los términos

del hamiltoniano clásico y el asociado al campo externo, hay problemas para realizar el proceso de Metropolis-Hastings estándar. Para resolver, se emplea la expansión de Suzuki-Trotter [15], la cual se ve a detalle en la sección 4.3.3; se introducen  $M$  intervalos discretos de tiempo imaginario, llamados "Trotter Slices" de anchura  $\Delta\tau = \frac{\beta}{M}$ .

La función de partición se reescribe como una integral de camino discreta sobre configuraciones de espines clásicos  $S_{i,k} = \mp 1$ , donde  $i \in [1, N]$  es el índice y  $k \in [1, M]$  es el índice temporal. De este procedimiento surgen dos constantes de acoplamiento efectivas para la red clásica anisotrópica 2D resultante. Se obtiene un acoplamiento espacial  $K$ , el cual es derivado de la interacción física con  $J$ , y escala con el paso temporal.

$$K = \Delta\tau J \quad (35)$$

Luego, la otra constante  $K_\tau$  corresponde a la del acoplamiento temporal, y surge de los elementos de matriz del operador de campo transversal.

$$K_\tau = -\frac{1}{2} \ln(\tanh(\Delta\tau h)) \quad (36)$$

Esta relación es crítica, puesto que a medida que  $T \rightarrow 0, \beta \rightarrow \infty$ , lo que causa que  $K_\tau \rightarrow \infty$ . En términos físicos, esto significa que para temperaturas bajas, el acoplamiento en la dirección de tiempo imaginario se vuelve infinitamente fuerte, forzando los espines a formar "varillas.<sup>a</sup> lo largo de la dimensión tempoeral, interrumpidas solo por saltos cuánticos, o kinks inducidos por el campo  $h$  [14].

### 4.2.1. Observables y estimadores termodinámicos

La medición de observables en este formalismo requiere estimadores que promedien sobre la dimensión temporal adicional.

Para la magnetización longitudinal  $m_z$ , el parámetro de orden se calcula como el promedio del espín en toda la red espacio-temporal. Dado que en un sistema finito la magnetización neta puede fluctuar entre positivo y negativo debido a la simetría de inversión, es necesario calcular el valor cuadrático medio.

$$|m_z| = \sqrt{\left\langle \left( \frac{1}{NM} \sum_{i,k} S_{i,k} \right)^2 \right\rangle} \quad (37)$$

Para la magnetización transversal  $m_x$ , es más difícil realizar el cálculo puesto que la matriz de Pauli no es

diagonal. Utilizando la identidad termodinámica  $\langle \hat{H}_x \rangle = -h \langle M_x \rangle = \frac{\partial \ln Z}{\partial \beta}$ , se puede demostrar que la magnetización transversal es proporcional a la densidad de "kinks." defectos en la dirección temporal. Un "kink." ocurre cuando  $S_{i,k} \neq S_{i,k+1}$ . El estimador implementado entonces es:

$$\langle m_x \rangle = \frac{\langle N_{kinks} \rangle}{N\beta h} \quad (38)$$

Donde  $N_{kinks}$  es el número total de veces que los espines se invierten a lo largo de la dirección temporal. Esta relación inversa con  $h$  refleja que para campos muy pequeños, los kinks son poco frecuentes.

### 4.3. Diagonalización Exacta

Mientras que el método de Monte Carlo de Integral de Camino (PIMC) es una herramienta estocástica escalable, la diagonalización exacta proporciona soluciones numéricas precisas [13]. El procedimiento consiste en construir la matriz del Hamiltoniano en una base completa del espacio de Hilbert, cuya dimensión es  $D = 2^N$ . En este caso, se escoge  $N = 8$ , lo cual genera una matriz de  $256 \times 256$ .

#### 4.3.1. Construcción de operadores mediante Productos de Kronecker

Para representar los operadores de muchos cuerpos en forma matricial, se utiliza el producto de Kronecker. Un operador local  $\sigma_i^\alpha$  que actúa sobre el sitio  $i$  se expande al espacio de Hilbert completo como:

$$\hat{\sigma}_i^\alpha \rightarrow \mathbb{I}_1 \otimes \mathbb{I}_2 \otimes \cdots \otimes \hat{\sigma}^\alpha \otimes \cdots \otimes \mathbb{I}_N \quad (39)$$

A nivel computacional, esto será realizado iterativamente.

#### 4.3.2. Matrices Dispersas y Subespacios de Krylov

Una característica crucial del Hamiltoniano de Ising es que es una matriz dispersa. La mayoría de sus elementos son cero, ya que el operador  $\sigma_z$  es el diagonal y  $\sigma_x$  solo conecta estados que difieren en un solo espín. Para obtener el estado fundamental  $|\psi_0\rangle$  y su energía  $E_0$ , no es necesario diagonalizar toda la matriz. Se emplean algoritmos iterativos basados de Krylov. En la implementación computacional, se converge rápidamente al estado de mínima energía proyectando el operador sobre un

subespacio de dimensión reducida generado por las potencias del hamiltoniano aplicadas a un vector inicial aleatorio.

#### 4.3.3. Decomposición de Trotter

La justificación para la discretización imaginaria reside en la fórmula del producto de Lie-Trotter [15]. Dados dos operadores  $A$  y  $B$  que no conmutan la exponencial de sus suma no es el producto de sus exponenciales:

$$e^{-\beta(A+B)} \neq e^{-\beta A} e^{-\beta B} \quad (40)$$

Sin embargo, el teorema de Trotter establece que la igualdad se recupera asintóticamente al dividir el intervalo  $\beta$  en  $M$  segmentos infinitesimales.

$$e^{-\beta(A+B)} = \lim_{M \rightarrow \infty} \left( e^{-\frac{\beta}{M} A} e^{-\frac{\beta}{M} B} \right) \quad (41)$$

En la simulación numérica,  $M$  es finito. La aproximación de primer orden, que fue la empleada, introduce un error sistemático derivado de los conmutadores de los operadores.

$$e^{-\Delta\tau A} e^{-\Delta\tau B} = \exp \left( -\Delta\tau(A+B) + \frac{\Delta\tau^2}{2} [A, B] + O(\Delta\tau^3) \right) \quad (42)$$

Esto implica que el error en la acción efectiva por cada paso de tiempo es de orden  $O(\Delta\tau^2)$ . Dado que  $M = \frac{\beta}{\Delta\tau}$  pasos. El error total acumulado en la función de partición escala linealmente con el tamaño de paso:

$$\text{Error Total} \propto M \cdot O(\Delta\tau^2) = \frac{\beta}{\Delta\tau} O(\Delta\tau^2) = O(\beta\Delta\tau) \quad (43)$$

Esta dependencia lineal es utilizado para el análisis de convergencia. Para obtener resultados físicos precisos, es ideal que  $M$  sea suficientemente grande tal que  $\Delta\tau \ll 1/J$  y  $\Delta\tau \ll 1/h$ .

#### 4.3.4. Algoritmo de Wolff

El algoritmo de Metropolis-Hastings estándar sufre de ralentización crítica cuando se acerca al punto de transición de fase. En el punto donde  $h \approx J$ , la longitud de correlación diverge tal que se forman grandes dominios de espines alineados. Entonces, para voltear un espín dentro de un dominio grande conlleva un costo energético alto en la frontera del espín, resultando en una tasa de aceptación baja y tiempos de autocorrelación que también aumentan. Con tal de mitigar esto, es común acudir a algoritmos de cúmulos como el de Wolff [16].

Para la implementación del algoritmo de Wolff, se debe considerar la fuerte anisotropía entre las direcciones y temporal derivada del mapeo de Trotter. Las probabilidades de añadir un vecino al cúmulo dependen de las direcciones de enlace. Existe el enlace espacial  $i \mp 1, k$  con el mismo signo es  $P_{add}^x = 1 - \exp^{-2K}$ , donde  $K = \Delta\tau J$ . Luego existe el enlace temporal, que funciona de manera análoga; la probabilidad de añadir un vecino temporal ( $i, k \mp 1$ ) es  $P_{add}^\tau = 1 - e^{-2K\tau}$ . Para un  $\Delta\tau$  pequeño,  $P_{add}^x \approx 2\Delta\tau J$  y  $P_{add}^\tau \approx 1$ . Esta disparidad de magnitud causa que los cúmulos crezcan rápidamente a lo largo de la dirección de tiempo imaginario, lo que forma estructuras alargadas como agujas antes de expandirse espacialmente. A nivel físico, esto significa que las fluctuaciones cuánticas, o cortes en la aguja, son poco comunes, y los espines están fuertemente correlacionados en el tiempo. Este método es notablemente más eficiente respecto a la reducción de la autocorrelación.

| L                        | 10   | 12   | 16   | 24   | 32   | 48   | 64   | 96   |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| $\tau_E$ , Metropolis    | 5.79 | 7.87 | 12.9 | 26.5 | 44.9 | 93.1 | 160  | 336  |
| $\tau_E$ , Swendsen-Wang | 3.55 | 3.98 | 4.69 | 5.54 | 6.10 | 7.50 | 8.55 | 10.7 |
| $\tau_E$ , Wolff         | 1.18 | 1.24 | 1.31 | 1.46 | 1.54 | 1.71 | 1.81 | 1.98 |

Figura 3: Tiempo de autocorrelación de la energía para diferentes  $\tau_E$  para grillas de tamaños  $L$

#### 4.4. Modelo de Ising Disipativo

Hasta este punto, se ha considerado el sistema de Ising como un sistema cuántico cerrado. Empero, en implementaciones reales, es común que exista un "baño térmico" que introduce decoherencia y fricción al sistema, alterando la dinámica de las transiciones de fase. Ahora, la teoría de sistemas cuánticos abiertos aborda este problema partiendo de un hamiltoniano con la forma  $\hat{H} = \hat{H}_{\text{transversal}} + \hat{H}_{\text{baño}} + \hat{H}_{\text{int}}$  [17].  $\hat{H}_{\text{transversal}}$  es el mismo hamiltoniano de la anterior sección, y los otros hamiltonianos resultan de la existencia del baño.

$$\hat{H}_{\text{baño}} = \sum_i \sum_k \omega_{k,i} b_{k,i}^\dagger b_{k,i} \quad (44)$$

Siendo  $b_{k,i}^\dagger$  y  $b_{k,i}$  operadores de creación y aniquilación del modo  $k$  acoplado al espín  $i$  y  $\omega_{k,i}$  frecuencia del modo. Luego, para el hamiltoniano de la interacción:

$$\hat{H}_{\text{int}} = \sum_i \sigma_i^z \otimes \sum_k g_{k,i} (b_{k,i}^\dagger + b_{k,i}) \quad (45)$$

Siendo  $g_{k,i}$  constantes de acoplamiento que determinan la densidad espectral del baño  $J(\omega)$ . La forma de este término puede ser óhmico, sub-óhmico, etc, lo cual define la física de la disipación. Para este problema, se escoge el caso óhmico.

##### 4.4.1. Caldeira-Leggett

En este marco, se describe la disipación cuántica óhmica, que es una fricción proporcional a la velocidad en el límite clásico [18]. Aplicando este formalismo al modelo de Ising, la acción euclidiana se ve aumentada por un término de interacción de largo alcance en el tiempo imaginario.

$$S_{\text{eff}} = S_{\text{Ising}} + \frac{\alpha}{2} \sum_i \int_0^\beta d\tau \int_0^\beta d\tau' K(\tau - \tau') (S_i(\tau) - S_i(\tau'))^2 \quad (46)$$

El parámetro  $\alpha$  cuantifica la fuerza de disipación. El núcleo de interacción  $K(\tau - \tau')$  decae asintóticamente como el cuadrado inverso de la distancia temporal. A nivel físico, ese término penaliza las configuraciones donde  $S_i(\tau) \neq S_i(\tau')$ . Es decir, se introduce una rigidez ferromagnética de largo alcance en el tiempo que suprime los kinks, o el tunelamiento cuántico. Mientras que el campo transversal intenta crear fluctuaciones, o kinks, la disipación  $\alpha$  busca unirlos y aniquilarlos, localizando el espín en un estado ijo.

Dado que el tiempo imaginario es periódico, la distancia estandar  $|\tau - \tau'|$ , que es el kernel periódico, debe sustituirse por una métrica que respete la topología circular del intervalo  $[0, \beta]$ . La métrica es la distancia de cuerda, o "chord distance", que corresponde a la distancia euclidiana entre dos puntos en un círculo de circunferencia  $\beta$ .

$$d(t, t')^2 = \left( \frac{M}{\pi} \sin\left(\frac{\pi|t - t'|}{M}\right) \right)^2 \quad (47)$$

Para  $|t - t'| \ll M$ , se aproxima a  $|t - t'|^2$ , lo que recupera el límite de Caldeira-Leggett, pero garantiza la periodicidad exacta sin discontinuidades en la frontera  $\tau = \beta$ .

Ahora, similar al caso de Ising transversal, es necesario realizar actualizaciones globales para prevenir el congelamiento. Sin embargo, en este caso no aplica el método de Wolff, y además la fuente del congelamiento es más relacionada al término disipativo, el cual crea un ambiente de energía con barreras altas para los cambios locales. Un algoritmo completamente local sería extremadamente ineficiente para  $\alpha$  grandes, por lo que el proceso se quedaría



atrapado en mínimos locales. Entonces, para contrarrestar este fenómeno, se realiza un volteo de la varilla temporal de un espín simultáneamente  $S_{i,t} \rightarrow -S_{i,t} \forall t$ . La energía interna de la varilla es invariante ante una inversión global, y solo cambia mediante la energía de interacción espacial con los vecinos. De esta forma, se pueden explorar diferentes sectores de magnetización global incluso cuando la disipación es tan fuerte que suprime casi todas las fluctuaciones cuánticas individuales, permitiendo simular correctamente la transición de localización inducida por el entorno predicha por Schmid [19].

## 5. Metodología

Principalmente, cabe destacar como el algoritmo Metropolis-Hastings toma un rol protagónico, de forma que no se puede realizar el estudio de la dinámica del modelo de Ising sin las soluciones numéricas que se obtienen de dicho método. Puntualmente, se refiere a la ecuación 25, con lo que se define el valor esperado de un observable arbitrario aproximando el problema a uno de Monte Carlo.

### 5.1. Ising Clásico

#### 5.1.1. Generación de la grilla unidimensional

Se genera un arreglo de  $N$  espines con valores  $s_i \in \{-1, +1\}$  mediante probabilidad uniforme. El sistema se configura con condiciones de frontera periódicas:  $s_{N+1} = s_1$ .

#### 5.1.2. Cálculo de energía inicial

La energía inicial del sistema se calcula según:

$$E_0 = -J_z \sum_{\langle i,j \rangle} s_i s_j \quad (48)$$

#### 5.1.3. Parámetros del sistema

- Constante de acoplamiento:  $J_z = 1 \times 10^{-21}$  J, lo cual describe un sistema ferromagnético. Se estableció este valor dos órdenes de magnitud encima de la constante de Boltzmann, con tal de evitar un error de overflow y además tener resultados suficientemente sustanciales que se visibilicen, con tal de facilitar el análisis

- Temperatura del baño térmico:  $T$  (K),
- Factor de Boltzmann:  $\beta = \frac{1}{k_B T}$

## 5.2. Algoritmo de Metropolis-Hastings

Para cada iteración  $t = 1, 2, \dots, M$ , se ejecutan los siguientes pasos:

#### 5.2.1. Propuesta de movimiento

1. Seleccionar aleatoriamente un sitio  $i \in [1, N]$
2. Proponer volteo del espín:  $s_i \rightarrow -s_i$

#### 5.2.2. Cálculo del cambio de energía local

El cambio de energía asociado al volteo propuesto es:

$$\Delta E = 2J_z s_i (s_{i-1} + s_{i+1}) \quad (49)$$

donde se aplican condiciones periódicas en las fronteras del sistema.

#### 5.2.3. Criterio de aceptación

La probabilidad de aceptar el movimiento propuesto está dada por el criterio de Metropolis:

$$P_{\text{aceptar}} = \begin{cases} 1 & \text{si } \Delta E \leq 0 \\ e^{-\beta \Delta E} & \text{si } \Delta E > 0 \end{cases} \quad (50)$$

Se genera un número aleatorio  $r \sim U(0, 1)$ :

- Si  $r < P_{\text{aceptar}}$ : se acepta el movimiento, actualizando  $s_i$  y  $E \rightarrow E + \Delta E$
- Si  $r \geq P_{\text{aceptar}}$ : se rechaza el movimiento, manteniendo la configuración actual

#### 5.2.4. Registro de observables

En cada paso  $t$ , se registra la energía total  $E(T)$ :

## 5.3. Termalización

Se descartan las primeras  $N_{\text{term}}$  iteraciones para permitir que el sistema alcance el equilibrio térmico. Los

observables termodinámicos se calculan utilizando únicamente las últimas  $N_{\text{eq}} = 10000$  configuraciones en equilibrio.

#### 5.4. Cálculo de Cantidades Termodinámicas

Para cada temperatura  $T_k$  en el rango  $[T_{\text{mín}}, T_{\text{máx}}]$  con paso  $\Delta T = 5$  K, se calculan las siguientes cantidades:

##### 5.4.1. Energía promedio por espín

$$\langle E \rangle = \frac{1}{N \cdot N_{\text{eq}}} \sum_{t=M-N_{\text{eq}}}^M E(t) \quad (51)$$

##### 5.4.2. Magnetización promedio por espín

$$\langle m \rangle = \frac{1}{N \cdot N_{\text{eq}}} \sum_{t=M-N_{\text{eq}}}^M M(t) \quad (52)$$

Lo cual es una forma equivalente de escribir la ecuación 26, pero de manera que se pueda computar con la metodología descrita.

##### 5.4.3. Calor específico

$$C(T) = \frac{\text{Var}[E]}{Nk_B T^2} \quad (53)$$

donde  $\text{Var}(E) = \langle E^2 \rangle - \langle E \rangle^2$ .

#### 5.5. Modelo de Ising Transversal (PIMC)

Para el estudio del Modelo de Ising de Campo Transversal, se extendió la metodología de Monte Carlo clásica mediante el formalismo de integral de camino. Computacionalmente, esto implicó la simulación de una red bidimensional de dimensiones  $N \times M$ , donde  $N$  representa las posiciones espaciales y  $M$  los intervalos de tiempo imaginario (Trotter slices).

##### 5.5.1. Inicialización y Parámetros del Sistema Efectivo

La simulación se inicializa generando una configuración aleatoria de espines  $s_{i,k} \in \{-1, +1\}$  en una matriz de tamaño  $(N, M)$ . A diferencia del caso clásico isótropo, la red efectiva 2D presenta acoplamientos anisotrópicos derivados de la expansión de Suzuki-Trotter.

Se definieron los siguientes parámetros computacionales basados en la discretización del tiempo imaginario  $\Delta\tau = \beta/M$ :

- **Acoplamiento Espacial ( $K$ ):** Determinado por la interacción ferromagnética escalada por el paso temporal,  $K = \Delta\tau J$ .
- **Acoplamiento Temporal ( $K_\tau$ ):** Determinado por la intensidad del campo transversal, calculado como:

$$K_\tau = -\frac{1}{2} \ln(\tanh(\Delta\tau h)) \quad (54)$$

Es importante notar que para campos transversales pequeños ( $h \rightarrow 0$ ), el acoplamiento temporal  $K_\tau$  tiende a infinito, lo cual fuerza la formación de varillas ferromagnéticas continuas en la dirección temporal, lo que significa que desaparecen las fluctuaciones cuánticas. En el caso de las temperaturas, se escoge estudiar computacionalmente solo el caso de bajas temperaturas, puesto que el de altas temperaturas presenta un error del método de Trotter sumamente elevado. En el límite de bajas temperaturas,  $K_\tau \rightarrow +\infty$ , tal que se repite lo dicho para el campo transversal pequeño. Para altas temperaturas  $K_\tau \rightarrow 0$ , por lo que la dimensión temporal colapsa, impidiendo la formación de orden y creando un estado de máxima entropía.

##### 5.5.2. Algoritmos de Actualización: Local y Wolff

Para garantizar la ergodicidad y una convergencia eficiente, especialmente cerca del punto crítico cuántico ( $h \approx J$ ), se implementó una estrategia de actualización híbrida que intercala barridos locales con actualizaciones de cúmulos.

**1. Actualización Local:** Se selecciona un espín  $s_{i,t}$  aleatoriamente. El cambio de energía  $\Delta E$  considera tanto los vecinos espaciales ( $i \pm 1, t$ ) como los temporales ( $i, t \pm 1$ ). La aceptación se rige por el criterio estándar de Metropolis:

$$P_{\text{aceptar}} = \min(1, e^{-\Delta E_{\text{total}}}) \quad (55)$$

**2. Actualización de Wolff (Cúmulos):** Dado que las actualizaciones locales sufren de una alta autocorrelación en la fase ordenada, se programó el algoritmo de

Wolff adaptado a la red anisotrópica. El crecimiento del cúmulo se realiza mediante una pila (*stack*), añadiendo vecinos con probabilidades dependientes de la dirección del enlace:

- Probabilidad de adición espacial:  $P_{add}^x = 1 - e^{-2K}$
- Probabilidad de adición temporal:  $P_{add}^\tau = 1 - e^{-2K_\tau}$

El código ejecuta una actualización de Wolff por cada 10 barridos de actualizaciones locales completas.

### 5.5.3. Cálculo de Observables Cuánticos

La medición de las cantidades físicas se realizó tras un periodo de termalización del 20% de los pasos totales ( $N_{sweeps}$ ).

- **Magnetización Longitudinal:** Se calcula como la raíz cuadrada del promedio del cuadrado de la magnetización instantánea para evitar la anulación por simetría:

$$|m_z| = \sqrt{\langle (\frac{1}{NM} \sum_{i,k} s_{i,k})^2 \rangle} \quad (56)$$

- **Magnetización Transversal ( $m_x$ ):** Dado que el operador  $\sigma^x$  no es diagonal en la base  $z$ , su valor esperado se estimó mediante la densidad de "kinks" saltos en la dirección temporal. Computacionalmente, se identifican los pares donde  $s_{i,t} \neq s_{i,t+1}$  y se aplica el estimador:

$$\langle m_x \rangle = \frac{\langle N_{kinks} \rangle}{N\beta h} \quad (57)$$

Para validar la implementación, se desarrolló un módulo de *benchmark* analítico utilizando diagonalización exacta para sistemas pequeños ( $N = 8$ ), comparando la densidad de energía y magnetización obtenida por PIMC con los autovalores del Hamiltoniano construido mediante productos de Kronecker de matrices de Pauli.

## 5.6. Modelo de Ising Disipativo (Caldeira-Leggett)

Para el estudio de la decoherencia inducida por el entorno, se modificó el algoritmo PIMC para incluir el término de disipación óhmica. Esto introduce una complejidad computacional adicional, ya que la interacción en el tiempo imaginario deja de ser a primeros vecinos y se convierte en una interacción de largo alcance.

### 5.6.1. Cálculo del Kernel de Memoria

Dado que la interacción disipativa conecta todos los cortes temporales entre sí, se optó por pre-computar la matriz del kernel  $K(\tau - \tau')$  al inicio de la simulación para optimizar el rendimiento.

Para respetar las condiciones de frontera periódicas en  $\beta$ , se implementó la métrica de "distancia de cuerda" (*chord distance*) en el cálculo de la interacción. El elemento de matriz para dos instantes  $t$  y  $t'$  se define en el código como:

$$K_{t,t'} = \frac{\alpha \pi^2}{M^2 \sin^2(\frac{\pi|t-t'|}{M})} \quad (58)$$

Donde  $\alpha$  es el parámetro adimensional que controla la intensidad de la disipación.

### 5.6.2. Actualizaciones Globales para Prevención de Congelamiento

La introducción de  $\alpha$  genera barreras de energía altas que suprimen las fluctuaciones cuánticas (kinks), lo que puede atrapar al algoritmo de Metropolis local en mínimos locales metaestables. Para mitigar este problema de ergodicidad, se implementó un tipo de movimiento global denominado "volteo de varilla" (*Uniform Rod Update*).

Este movimiento propone invertir el espín de toda la columna temporal correspondiente a un sitio espacial  $i$  simultáneamente ( $s_{i,t} \rightarrow -s_{i,t}, \forall t \in [1, M]$ ).

- El cambio de energía interna de la varilla debido a la disipación y el campo transversal es nulo (simetría de inversión).
- El único cambio de energía proviene de la interacción espacial con los vecinos  $i - 1$  e  $i + 1$ .

Esta técnica permite al sistema explorar diferentes sectores de magnetización global incluso en regímenes de alta fricción ( $\alpha > 1$ ), donde el tunelamiento cuántico individual está fuertemente suprimido.

### 5.6.3. Protocolo de Medición de la Transición de Fase

Para caracterizar la transición de localización, se realizó un barrido del parámetro  $\alpha$  en el rango  $[0, 0, 2, 0]$  manteniendo fijos  $N = 8$ ,  $\beta = 10, 0$  y un campo transversal  $h = 1, 5J$  (correspondiente a la fase desordenada en el caso cerrado).

Se utilizó una discretización temporal de  $M = 60$  slices y se ejecutaron 3000 sweeps por punto, descartando el 30 % inicial por termalización. Se registraron simultáneamente el parámetro de orden  $|m_z|$  y las fluctuaciones cuánticas  $m_x$  para visualizar el cruce entre el régimen de fluctuaciones cuánticas y la fase localizada inducida por el efecto Zenón cuántico del entorno.

## 5.7. Análisis de Resultados

Se realiza la graficación de las siguientes cantidades:

1. **Evolución temporal:**  $E(t)$  y  $M(t)$  versus iteraciones, para verificar la termalización del sistema. Se va a estudiar el rango de altas temperaturas ( $T = 10000K$ ) y bajas temperaturas ( $T = 1K$ )
2. **Dependencia térmica:**  $\langle E \rangle(T)$ ,  $\langle m \rangle(T)$  y  $C(T)$  en el rango de temperaturas estudiado

La convergencia al equilibrio se verifica mediante:

- Estabilización de  $E(t)$  y  $M(t)$  después del período de termalización
- Fluctuaciones estadísticamente estables en el régimen de equilibrio

Adicional al procedimiento computacional, se va apoyar de los resultados obtenidos para estudiar el comportamiento de la ecuación 19 en altas y bajas temperaturas, de forma que ambos resultados, los teóricos y computacionales, se complementen. Para esto, se va a realizar una conexión directa entre la energía en el estado estacionario para una temperatura específica y la coherencia y decoherencia de la evolución temporal del ansatz.

## 6. Resultados: Modelo de Ising Clasico

Se realiza el estudio completo para 25 espines, lo cual es suficiente para poder observar el comportamiento promedio dada la inicialización de los espines según la distribución uniforme.

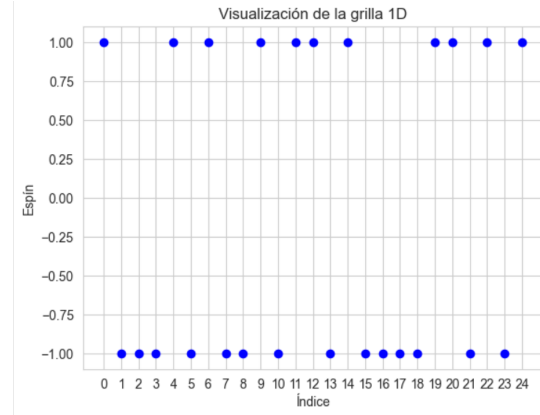


Figura 4: Ejemplo de la visualización de 25 espines (+1, -1) distribuidos en la grilla

### 6.1. Energía total, espín medio y calor específico

#### 6.1.1. Límite de bajas temperaturas

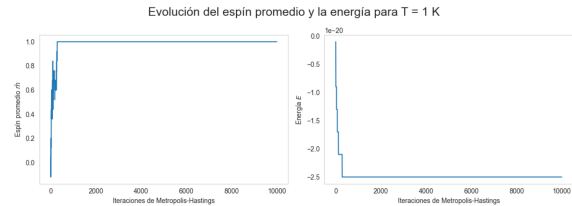


Figura 5: Evolución del espín promedio y energía total para una temperatura de  $1K$ , calculado mediante Metropolis Hastings

Notar que el espín promedio visto en la figura 5 convergió eventualmente al valor de +1, lo que significa que todos los espines del sistemas se alinearon en la misma dirección. Esto tiene un significado físico bastante intuitivo, que es el de la minimización de la energía. Cuando la energía es mínima, el sistema estará en el estado base, por lo que se va a buscar minimizar el Hamiltoniano, lo que solo sucede cuando  $s_i, s_j = 1$  o  $s_i, s_j = -1$ , por lo cual al multiplicarlos ese valor medio siempre va a resultar en +1.

Luego, para la energía total, al tener espines alineados es sencillo calcular directamente la sumatoria según la ecuación 26, tal que se puede determinar que  $\bar{E} = -J \times 25 = -2,5 \times 10^{-20}$ , lo cual corresponde a lo calculado.

### 6.1.2. Límite de altas temperaturas

Para altas energías, se va a tener un sistema altamente entrópico, lo que causa que hayan constantes volteos de los espines. Por lo tanto, se puede esperar que para una cantidad suficientemente grande de espines, estos van a estar volteados uniformemente en cualquier momento, de forma que el promedio de espines es 0. Sin embargo, como el sistema sigue siendo altamente entrópico, el espín promedio siempre va a oscilar alrededor de dicho valor, lo cual se ve observado en la imagen 6. Este comportamiento se transfiere a la energía total, la cual a su vez depende de los espines, y también va a oscilar alrededor de 0.

Con tal de realizar un análisis teórico más a profundidad, y relacionarlo de forma más directa con la definición cuántica del modelo de Ising, esto se puede explicar volviendo a la definición del hamiltoniano sin campo magnético externo y el cálculo de un observable mediante una traza. Se había determinado previamente que  $E = \langle \hat{H} \rangle$ . Ahora, para el límite de altas temperaturas, existe la misma posibilidad de encontrar el sistema en cualquier estado, lo cual se va a ver representado en el ansatz. De esta forma, se puede escribir la energía total de la siguiente forma:

$$E = \langle \hat{H} \rangle = \text{Tr}(\rho \hat{H}) = \frac{1}{2^N} \text{Tr}(\hat{H})$$

De la ecuación 30, las matrices de Pauli para cada espín están relacionadas mediante un producto tensorial, tal que se puede utilizar la identidad de la traza y el hecho que la traza de las matrices de Pauli son 0 para realizar lo siguiente:

$$\begin{aligned} \text{Tr}(\hat{H}) &= -J_z \sum_{\langle i,j \rangle} \text{Tr}(\hat{\sigma}_i^z \hat{\sigma}_j^z) \\ \text{Tr}(\hat{\sigma}_i^z \hat{\sigma}_j^z) &= \text{Tr}(\hat{\sigma}_i^z) \text{Tr}(\hat{\sigma}_j^z) = 0 \\ \therefore E &= 0 \end{aligned}$$

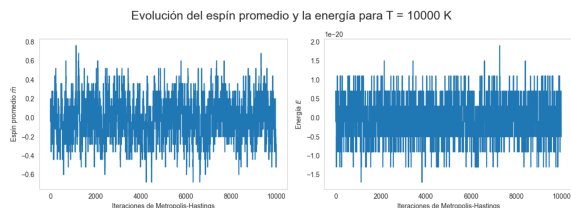


Figura 6: Evolución del espín promedio y energía total para una temperatura de 10000K, calculado mediante Metropolis Hastings

### 6.1.3. Energía total y calor específico según la temperatura

Notar como, en el caso de la energía total, se puede ver el cambio de un límite al otro, según como se observaron en las figuras 6 y 5, lo que corrobora adicionalmente los resultados obtenidos en dichas secciones.

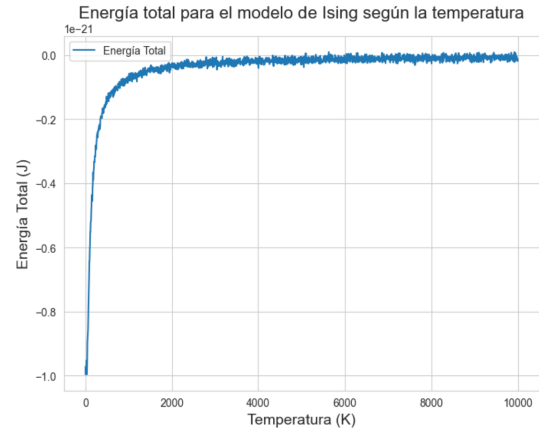


Figura 7: Energía total del modelo de Ising 1D según la temperatura

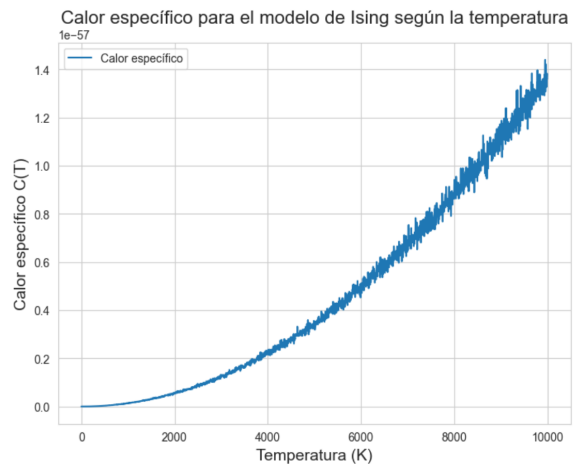


Figura 8: Calor específico del modelo de Ising 1D según la temperatura

Se puede observar como el calor específico aumenta conforme aumenta la energía. Esto se puede explicar porque, conforme se da este incremento, se van “llenando” los estados de energía, de forma que se le dificulta al sistema distribuir la energía adicional que ingresa. Por lo tanto, se da un efecto de saturación, tal que se requiere de más energía cada vez para subir un grado de temperatura.

## 7. Resultados: Modelo de Ising Transversal

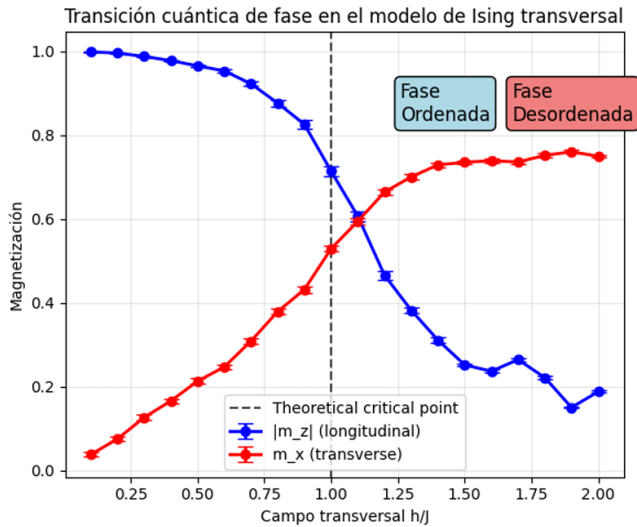


Figura 9: Magnetización respecto al campo transversal para el modelo de Ising transversal, en el cual se ve la transición de fase

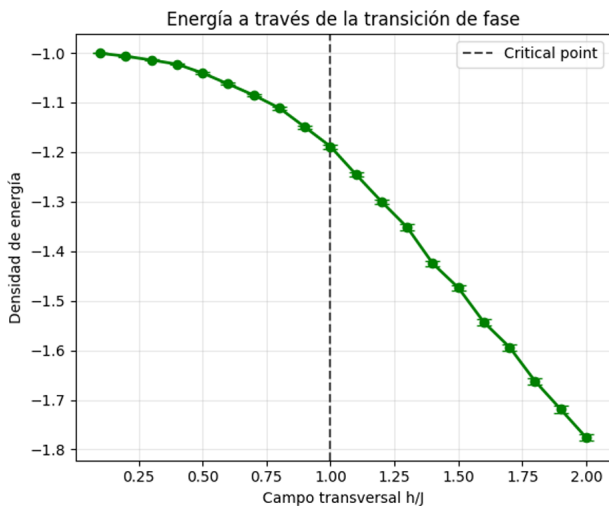


Figura 10: Relación de la intensidad de la magnetización longitudinal y transversal respecto a la intensidad de disipación para el modelo de Ising en un sistema cuántico abierto

Para el estudio del modelo de Ising Transversal, se realizó un sweep del campo magnético transversal en un rango de  $0,1J$  a  $2,0J$ , manteniendo una temperatura efectiva cercana a cero para garantizar que las fluctuaciones observadas sean de naturaleza puramente cuántica y no

térmica.

Al analizar el comportamiento de la magnetización longitudinal y transversal en función de la intensidad del campo, se observa una clara transición de fase de segundo orden en el punto crítico  $h_c \approx 1J$ .

En la región ordenada ferromagnética, donde el campo transversal es débil, el término de interacción domina la dinámica del hamiltoniano. Computacionalmente, esto se ve reflejado en el acoplamiento temporal  $K_\tau$ . Recordando lo discutido en el marco teórico, es importante mencionar como fue evaluado el caso del campo externo nulo puesto que es conocido de la teoría planteada que, en tal caso, el acoplamiento temporal es infinito.

Físicamente, esto implica que los espines están fuertemente correlacionados a lo largo del tiempo imaginario. El costo energético de crear un "kink" es prohibitivo. Consecuentemente, las varillas temporales se mantienen rígidas y alineadas espacialmente, rompiendo la simetría de inversión y resultando en un parámetro tal que la magnetización longitudinal absoluta tiende a 1. Dado que se escogió una temperatura baja, esto corrobora el resultado obtenido para Ising clásico, entonces se logró efectivamente replicar los resultados conocidos en el modelo transversal.

Para la fase desordenada paramagnética, al superar el punto crítico, se observa un colapso abrupto de la magnetización longitudinal. En este régimen, el término del campo externo domina la energía total. Bajo la perspectiva de la mecánica cuántica, el campo transversal induce fluctuaciones cuánticas intensas que provocan el efecto túnel entre los estados.

Es notable observar como el comportamiento de la magnetización transversal es proporcional a la densidad de kinks en la dimensión temporal. El aumento de esta cantidad indica que las varillas temporales están siendo "cortadas" frecuentemente por las fluctuaciones cuánticas, destruyendo el orden de largo alcance. El estado fundamental se convierte en uno estado único en la base de  $\sigma_x$ , donde el valor esperado de  $\sigma_z$  es nulo.

## 8. Resultados: Modelo de Ising Transversal Dissipativo

Una vez caracterizada la transición de fase cuántica en el sistema cerrado, se procedió a estudiar el efecto de un entorno de naturaleza óhmica. Se fijó el sistema en un régimen desordenado, donde  $h = 1,5J$  y se varió la intensidad de la disipación  $\alpha$ . Se observó la recuperación del orden magnético a través de la fricción del sistema, lo que es un comportamiento contraintuitivo visto desde la perspectiva clásica, pero relevante en el estudio de los sistemas cuánticos abiertos.

En la figura 11, se observa que para valores bajos de  $\alpha$ , el sistema permanece en la fase paramagnética dominada por el campo transversal. Sin embargo, al cruzar un umbral crítico, el cual se encontró alrededor de  $\alpha_c \approx 0,05$  para los parámetros utilizados, la magnetización longitudinal crece rápidamente hasta saturar la unidad, mientras que las fluctuaciones transversales son suprimidas a cero. Esto se explica analizando la acción efectiva de la ecuación 46. El término disipativo introduce una interacción ferromagnética de largo alcance en el tiempo imaginario, el cual penaliza energéticamente cualquier cambio de configuración del espín a lo largo de la trayectoria temporal. Cabe mencionar como en el punto sin disipación, el resultado obtenido correspondió lo observado en el modelo de Ising transversal, corroborando la veracidad de los resultados. Entonces, cuando no hay disipación, el hamiltoniano permite coherencias y superposiciones, facilitando el tunelamiento cuántico impulsado por  $\sigma_x$ . Por otro lado, cuando hay alta disipación, la interacción con el entorno destruye la coherencia de fase necesaria para el tunelamiento de los pozos de potencial. El sistema sufre de una localización, tal que queda atrapado en uno de los estados bases del hamiltoniano de interacción.

Entonces, se confirmó numéricamente la transición de localización predicha por la teoría de Schmid y Caldeira-Leggett. Pese a la presencia de un campo externo que busca desordenar el sistema, la fricción restaura el orden ferromagnético clásico a bajas temperaturas.

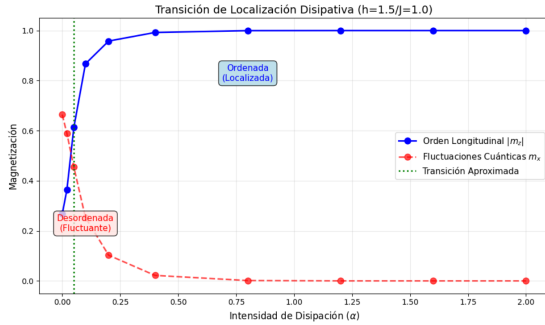


Figura 11: Relación de la intensidad de la magnetización longitudinal y transversal respecto a la intensidad de disipación para el modelo de Ising en un sistema cuántico abierto

## 9. Evolución temporal del ansatz para límites de altas y bajas temperaturas

Ahora, podemos conectar los estados estacionarios vistos en la anterior sección con la dinámica temporal que los produce, la cual está descrita por la ecuación maestra de Lindblad. Esta evolución se compone de un término

coherente, proveniente del Hamiltoniano ( $-i[H, \rho]$ ) y uno disipativo, que describe la decoherencia y la relajación impuestas por el entorno ( $\sum_k \dots$ )

### 9.0.1. Límite de Bajas Temperaturas ( $T \rightarrow 0$ )

En este régimen, los resultados de Metropolis-Hastings vistos en la figura 5 muestran que el sistema converge a un estado de energía mínima, con todos los espines alineados, resultando en una magnetización alta. Analizando la evolución temporal, un sistema que parte de un estado inicial arbitrario, como una superposición cuántica, experimentará dos efectos por la dinámica de Lindblad.

Primero, el término disipativo  $\sum_k \dots$  inducirá una rápida decoherencia. El baño térmico “mide” al sistema, provocando un colapso de las superposiciones cuánticas (las coherencias) en la base de energía. Dado que el hamiltoniano descrito en la ecuación 30 es diagonal en la base  $\sigma^z$ , esta es la base preferida. Una vez que el estado es una mezcla estadística, o un estado diagonal y sin coherencias, el mismo término disipativo continúa actuando, pero ahora como un mecanismo de relajación (un “enfriador”), extrayendo energía del sistema hasta que este alcanza el estado de mínima energía.

El estado estacionario o NESS,  $\rho_{ss}$ , es entonces el estado base, o una mezcla estadística de los estados base degenerados,  $|++\dots\rangle$  y  $|--\dots\rangle$ . En este estado final, el término coherente  $-i[H, \rho_{ss}]$  se anula, dado que el estado estacionario conmuta con el hamiltoniano. Por lo tanto, la evolución está completamente dominada por la disipación, que guía al sistema hacia este estado puro y ordenado.

### 9.0.2. Límite de Altas Temperaturas ( $T \rightarrow \infty$ )

Para el caso de  $T = 10000$  K, los resultados computacionales vistos en la figura 6 muestran un estado de alta entropía, donde la energía y la magnetización promedio fluctúan alrededor de cero.

Desde la perspectiva de la evolución temporal, en este límite el baño térmico actúa como una fuente de ruido abrumadora. El término disipativo  $\sum_k \dots$  en la ecuación 19 se vuelve extremadamente fuerte y caótico, representando fluctuaciones térmicas que aleatorizan el sistema. En este escenario, la decoherencia es prácticamente instantánea; cualquier coherencia cuántica inicial es destruida inmediatamente por el ruido térmico. A diferencia del caso frío, el baño no solo destruye la coherencia, sino que inyecta activamente ruido, impidiendo cualquier forma de orden.

El término Hamiltoniano  $-i[H, \rho]$  se vuelve comple-

tamente irrelevante, ya que la energía térmica  $k_B T$  es órdenes de magnitud mayor que la energía de acoplamiento  $J_z$ . La evolución temporal, por lo tanto, conduce muy rápidamente al NESS, que es el estado máximamente mixto:  $\rho_{ss} = \mathbb{1}/2^N$ . Este estado de entropía máxima es la única solución estable para  $\mathcal{L}[\rho_{ss}] = 0$  bajo la influencia de ruido infinito. Este NESS predice exactamente  $\text{Tr}(\rho_{ss}\hat{H}) = 0$  y  $\text{Tr}(\rho_{ss}\hat{M}) = 0$ , validando teóricamente los resultados obtenidos computacionalmente.

## 10. Evolución temporal del ansatz para límites de altas y bajas temperaturas

Ahora, podemos conectar los estados estacionarios vistos en la anterior sección con la dinámica temporal que los produce, la cual está descrita por la ecuación maestra de Lindblad. Esta evolución se compone de un término coherente, proveniente del Hamiltoniano ( $-i[H, \rho]$ ) y uno disipativo, que describe la decoherencia y la relajación impuestas por el entorno ( $\sum_k \dots$ ).

### 10.0.1. Límite de Bajas Temperaturas ( $T \rightarrow 0$ )

En este régimen, los resultados de Metropolis-Hastings vistos en la figura 5 muestran que el sistema converge a un estado de energía mínima, con todos los espines alineados, resultando en una magnetización alta. Analizando la evolución temporal, un sistema que parte de un estado inicial arbitrario, como una superposición cuántica, experimentará dos efectos por la dinámica de Lindblad.

Primero, el término disipativo  $\sum_k \dots$  inducirá una rápida decoherencia. El baño térmico “mide” al sistema, provocando un colapso de las superposiciones cuánticas (las coherencias) en la base de energía. Dado que el hamiltoniano descrito en la ecuación 30 es diagonal en la base  $\sigma^z$ , esta es la base preferida. Una vez que el estado es una mezcla estadística, o un estado diagonal y sin coherencias, el mismo término disipativo continúa actuando, pero ahora como un mecanismo de relajación (un “enfriador”), extrayendo energía del sistema hasta que este alcanza el estado de mínima energía.

El estado estacionario o NESS,  $\rho_{ss}$ , es entonces el estado base, o una mezcla estadística de los estados base degenerados,  $|++\dots\rangle$  y  $|--\dots\rangle$ . En este estado final, el término coherente  $-i[H, \rho_{ss}]$  se anula, dado que el estado estacionario conmuta con el hamiltoniano. Por lo tanto, la evolución está completamente dominada por la disipación, que guía al sistema hacia este estado puro y ordenado.

Esta dinámica de “enfriamiento y localización” observada teóricamente en Lindblad se correlaciona directamente

con los resultados obtenidos en el modelo de Ising Disipativo (Sección VIII). En la simulación PIMC, el término de Caldeira-Leggett introduce una interacción de largo alcance en el tiempo imaginario que penaliza los “kinks” o fluctuaciones cuánticas. Al aumentar la disipación  $\alpha$  (Figura 11), observamos cómo se suprime la magnetización transversal  $m_x$  (análogo a la destrucción de coherencias fuera de la diagonal) y se recupera la magnetización longitudinal  $|m_z|$  (análogo a la relajación hacia el estado base diagonal). Esto confirma que, en el límite de bajas temperaturas, el entorno actúa imponiendo un efecto que “congelando” la dinámica del sistema en su subespacio preferido y suprimiendo el tunelamiento cuántico inducido por el campo transversal  $h$ .

### 10.0.2. Límite de Altas Temperaturas ( $T \rightarrow \infty$ )

Para el caso de  $T = 10000$  K, los resultados computacionales vistos en la figura 6 muestran un estado de alta entropía, donde la energía y la magnetización promedio fluctúan alrededor de cero.

Desde la perspectiva de la evolución temporal, en este límite el baño térmico actúa como una fuente de ruido abrumadora. El término disipativo  $\sum_k \dots$  en la ecuación 19 se vuelve extremadamente fuerte y caótico, representando fluctuaciones térmicas que aleatorizan el sistema. En este escenario, la decoherencia es prácticamente instantánea; cualquier coherencia cuántica inicial es destruida inmediatamente por el ruido térmico. A diferencia del caso frío, el baño no solo destruye la coherencia, sino que inyecta activamente ruido, impidiendo cualquier forma de orden.

El término Hamiltoniano  $-i[H, \rho]$  se vuelve completamente irrelevante, ya que la energía térmica  $k_B T$  es órdenes de magnitud mayor que la energía de acoplamiento  $J_z$ . La evolución temporal, por lo tanto, conduce muy rápidamente al NESS, que es el estado máximamente mixto:  $\rho_{ss} = \mathbb{1}/2^N$ . Este estado de entropía máxima es la única solución estable para  $\mathcal{L}[\rho_{ss}] = 0$  bajo la influencia de ruido infinito. Este NESS predice exactamente  $\text{Tr}(\rho_{ss}\hat{H}) = 0$  y  $\text{Tr}(\rho_{ss}\hat{M}) = 0$ , validando teóricamente los resultados obtenidos computacionalmente.

Esta descripción es consistente con lo observado en la expansión de Suzuki-Trotter utilizada en las secciones 4 y 8. En el límite de altas temperaturas ( $\beta \rightarrow 0$ ), la extensión de la dimensión temporal imaginaria se colapsa. Esto implica que las correlaciones temporales inducidas tanto por el campo transversal como por el kernel de memoria de Caldeira-Leggett se vuelven irrelevantes frente a la escala térmica. En la simulación numérica, esto se traduce en que el criterio de aceptación de Metropolis tiende a 1, permitiendo que el sistema explore aleatoria-



mente todo el espacio de fases sin ser restringido por las barreras energéticas del Hamiltoniano ni por la localización inducida por la disipación. Así, el sistema cuántico abierto a altas temperaturas recupera el comportamiento de un sistema clásico dominado por el desorden térmico máximo.

Claro, aquí tienes la sección de conclusiones redactada en prosa, manteniendo el tono académico y formal que has utilizado a lo largo del reporte, conectando los logros de la simulación con la teoría física discutida.

## 11. Conclusiones

En este proyecto se lograron implementar exitosamente métodos de Monte Carlo, específicamente el algoritmo de Metropolis-Hastings y su extensión de Integral de Camino (PIMC), para el estudio de sistemas cuánticos abiertos bajo la dinámica de la ecuación maestra de Lindblad. Para esto, fue estudiado previamente un modelo de Ising clásico y un transversal, cuyos resultados fueron relevantes para la corroboración de resultados y comprobación con la teoría asociada. Se verificó el comportamiento termodinámico del modelo de Ising unidimensional en los límites asintóticos de temperatura, observando una convergencia clara hacia el estado fundamental ordenado en el régimen de bajas temperaturas y hacia un estado de máxima entropía en el régimen de altas temperaturas, lo cual valida la consistencia entre la simulación numérica y las predicciones teóricas sobre la matriz densidad estacionaria (NESS).

Adicionalmente, se caracterizó la transición de fase cuántica inducida por un campo transversal y, de manera crucial, se demostró el efecto de la disipación óhmica en la dinámica del sistema. Los resultados obtenidos confirman que la interacción con el entorno, modelada mediante el formalismo de Caldeira-Leggett, induce un fenómeno de localización que suprime las fluctuaciones cuánticas y restaura el orden ferromagnético incluso en presencia de un campo transversal desordenante. De esta forma, se cumplieron a cabalidad los objetivos planteados al vincular la mecánica estadística computacional con la fenomenología de la decoherencia y el efecto Zenón cuántico, proporcionando una descripción robusta de la competencia entre coherencia, fluctuaciones térmicas y disipación.

## Referencias

- [1] A. Nagy, *Quantum Monte Carlo approach to the non-equilibrium steady state of open quantum systems*, Ph.D. thesis, École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Lausanne (2020), thèse n° 7766, Présentée le 11 juin 2020, Prof. F. Mila, président du jury, Prof. V. Savona, directeur de thèse.

- [2] Y. Yan and D. Blume, arXiv preprint arXiv:1709.05496 (2017), 10.48550/arXiv.1709.05496, v1: Sat, 16 Sep 2017 11:01:58 UTC (185 KB), arXiv:1709.05496 [cond-mat.quant-gas] .
- [3] S. Dutta, “An introduction to markovian open quantum systems,” (2025), arXiv:2510.26530 [quant-ph] .
- [4] Rivas and S. F. Huelga, *Open Quantum Systems: An Introduction* (Springer Berlin Heidelberg, 2012).
- [5] G. Homa, A. Ortega, and M. Koniorczyk, *Zeitschrift für Naturforschung A* **79**, 1123–1133 (2024).
- [6] T. Mikosch, “The generator matrix,” (2023).
- [7] Kinda Technical, “Kolmogorov forward and backward equations,” (2025), stochastic Processes Guide.
- [8] D. Bennett, *Numerical Solutions to the Ising Model using the Metropolis*, Technical Report (Trinity College Dublin, 2016) jS TP - 13323448.
- [9] M. J. Hartmann and G. Carleo, *Physical Review Letters* **122** (2019), 10.1103/PhysRevLett.122.250502.
- [10] Y. Kwon, Q. Qin, G. Wang, and Y. Wei, “A phase transition in sampling from restricted boltzmann machines,” (2024), arXiv:2410.08423 [cs.LG] .
- [11] C. Külske, arXiv preprint arXiv:2501.05394 (2025).
- [12] T. J. Sewell, N. Bao, and S. P. Jordan, *Physical Review A* **107** (2023), 10.1103/physreva.107.042620.
- [13] O. F. d. A. Bonfim, B. Boechat, and J. Florencio, *Physical Review E* **99** (2019), 10.1103/physreve.99.012122.
- [14] S. Sachdev, *Quantum Phase Transitions* (Cambridge University Press, 2011).
- [15] M. Suzuki, *Communications in Mathematical Physics* **51**, 183 (1976).
- [16] U. Wolff, *Physical Review Letters* **62**, 361 (1989).
- [17] N. Anto-Sztrikacs, B. Min, M. Brenes, and D. Segal, *Physical Review B* **108** (2023), 10.1103/PhysRevB.108.115437.
- [18] A. O. Caldeira and A. J. Leggett, *Physical Review B* **31**, 6991 (1983).
- [19] A. Schmid, *Journal of Low Temperature Physics* **49**, 609 (1982).